

Aula 7

Criando uma função

► **Unidade**

**Página web: desenvolvendo uma
ferramenta interativa de estudo**

O que vamos aprender?

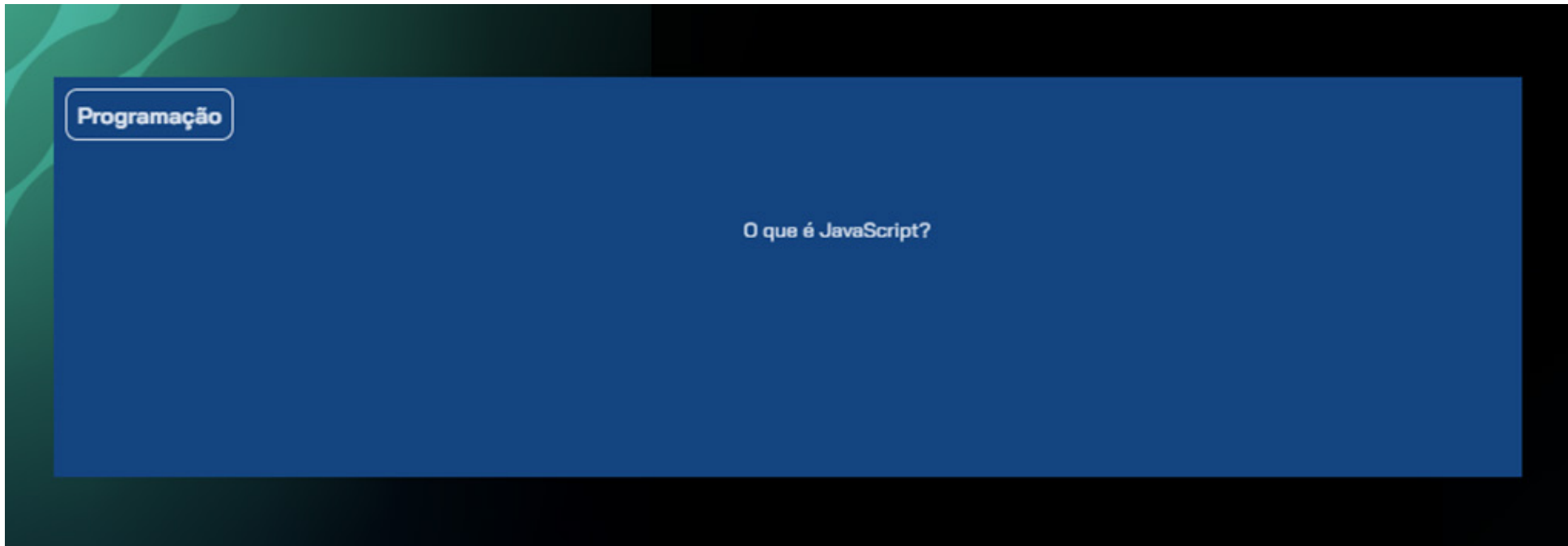
-  Compreender o conceito de função.
-  Criar uma função que exibe as perguntas na página.
-  Utilizar o comando **console.log** para realizar testes.



 CLIQUE E ACOMPANHE A AULA NA ALURA

Exibindo os parâmetros

Na aula anterior, iniciamos a construção do JavaScript da nossa página criando um arquivo que armazena todas as perguntas que queremos exibir. Agora, utilizaremos o conceito de função para criar uma estrutura que pega o conteúdo desse arquivo e o exibe em nossa página.





O nosso arquivo *perguntas.js* foi criado, porém, ele ainda não se conecta ao arquivo HTML. Criaremos essa conexão na linha logo abaixo do **footer**, com o seguinte código:

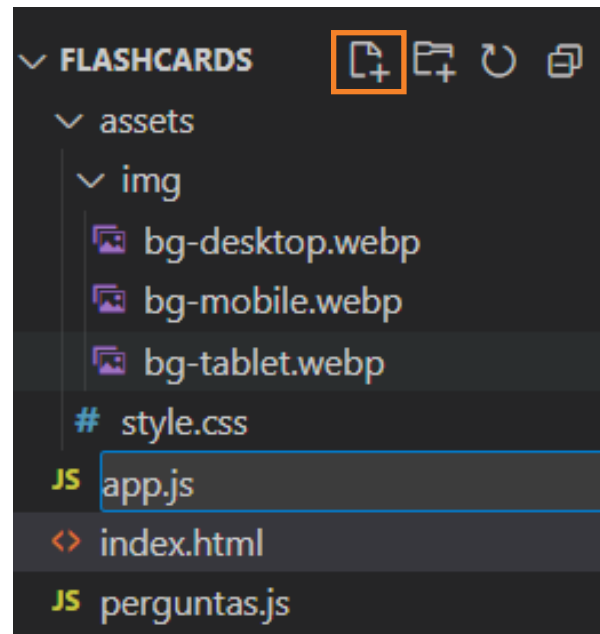
```
<footer>  
  <p>Projeto desenvolvido pela Alura, sem fins lucrativos</p>  
</footer>  
<script src="perguntas.js"></script>
```

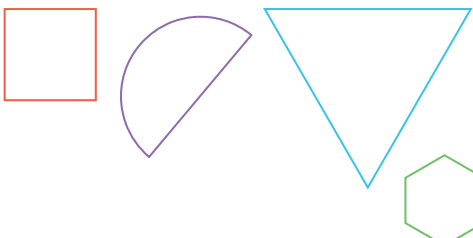
Utilizamos a tag **script** e a propriedade **src**, que vem da palavra em inglês source (em português, fonte). Dessa forma, diremos com qual arquivo o conectaremos. Porém, apenas essa modificação ainda não faz as perguntas aparecerem.

Observe que o arquivo de perguntas terá apenas o conteúdo dos cartões. Criaremos uma espécie de motor que faz com que as perguntas que estão nesse arquivo sejam lançadas no HTML.

Isso será feito em um novo arquivo de JavaScript.

Para criarmos o novo arquivo, daremos um *CRTL+B* para visualizar a aba de navegação das pastas e, em seguida, clicaremos no ícone *New File*, no canto superior esquerdo, ao lado do título *Flashcard*. Logo, um campo se abrirá o seguinte campo; nele, digitaremos o nome do arquivo, *app.js*, apertando Enter em seguida. Observe:





Novamente, precisamos fazer o link entre esse arquivo e o HTML. Adicionaremos essa conexão na linha anterior ao link do arquivo de perguntas:

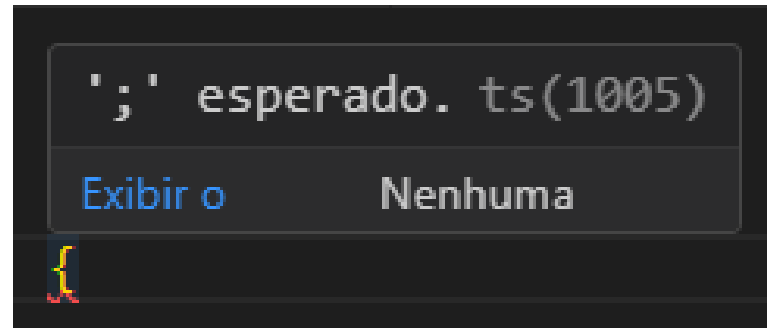
```
<footer>  
  <p>Projeto desenvolvido pela Alura, sem fins lucrativos</p>  
</footer>  
<script src="app.js"></script>  
<script src="perguntas.js"></script>
```

Agora, começaremos a trabalhar nesse arquivo. Montaremos a mesma estrutura que montamos no arquivo de perguntas, porém, não especificaremos o conteúdo. Além disso, adicionaremos os sinais de abre e fecha chaves {}, para indicar que esse código que estamos criando será responsável por executar uma sequência de ações. O código ficará assim:

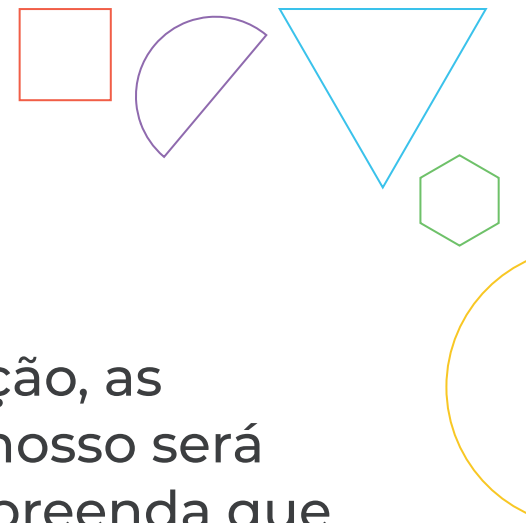
```
criarCartao(categoria, pergunta, resposta) {  
  
}
```

Perceba que o nome **criarCartao** é o mesmo que foi utilizado no arquivo de perguntas. Isso é muito importante para que o nosso código funcione.

Ao passarmos o mouse sobre a chave que abrimos, e será apresentada a seguinte mensagem:



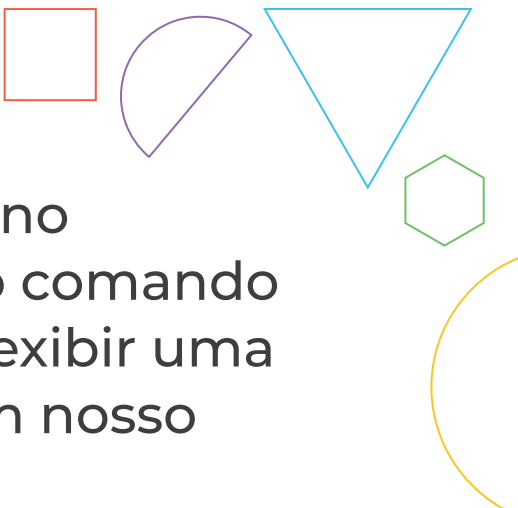
O sublinhado vermelho indica um possível erro. Nesse caso, o computador espera que ali haja um sinal de ponto e vírgula. Isso acontece pois ainda não adicionamos nenhum código após a chave. Faremos isso a seguir.



Essa estrutura que criamos se chama função. Na programação, as funções são blocos de código que executam uma tarefa. O nosso será responsável por criar um cartão. Para que o JavaScript compreenda que estamos querendo criar uma função, utilizamos a palavra reservada **function**, no início da linha. Assim:

```
function criarCartao(categoria, pergunta, resposta) {  
}
```

Perceba que, ao fazer isso, o erro já foi resolvido. Vamos, agora, programar o código da nossa função.



O que queremos é visualizar as perguntas que adicionamos no arquivo *perguntas.js* em nossa página. Para isso, usaremos o comando *console.log*, que basicamente é uma função que serve para exibir uma mensagem secreta que utilizaremos para fazer testagens em nosso projeto.

Usaremos essa função para exibir as informações do nosso cartão. O código ficará assim:

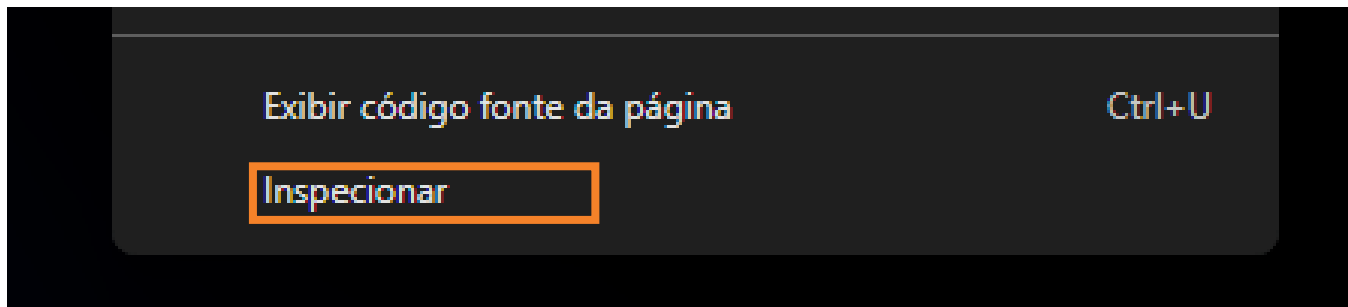
```
function criaCartao(categoria, pergunta, resposta) {  
  console.log(categoria, pergunta, resposta);  
}
```

Agora, verificaremos o que aconteceu!

Ao atualizar a página, você perceberá que nada mudou. Então, para onde foram nossas perguntas?

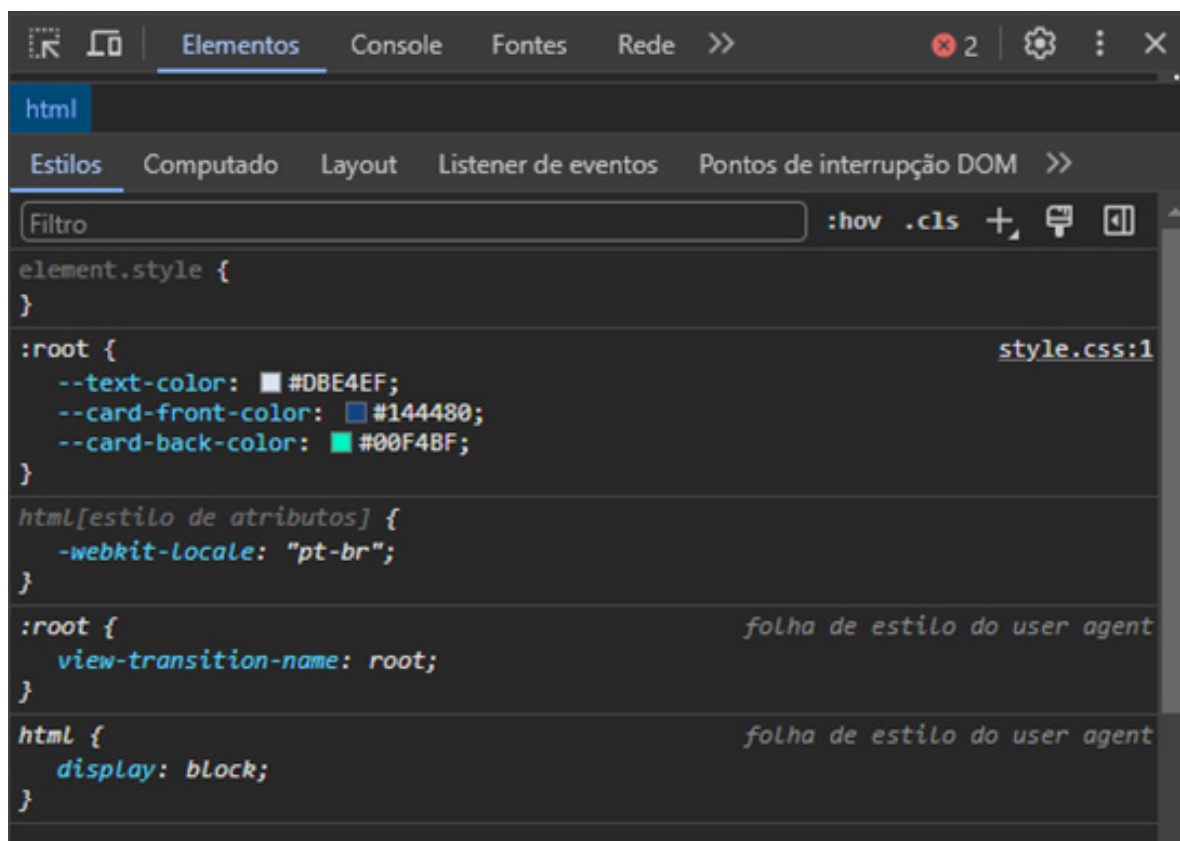
Como utilizamos a função **console.log**, as informações estão em uma parte secreta da página, pois essa função é utilizada para testes. Para acessar essa parte, utilizaremos a opção *Inspecionar*.

Clique com o botão direito do mouse em qualquer parte da página e localize essa opção, conforme a imagem abaixo:



Ao clicar nela, uma janela lateral se abrirá, contendo várias informações da nossa página. Perceba que até mesmo o HTML e o CSS da página aparecerão.

Você poderá acessar essa opção em qualquer site e compreender como está estruturada. Esta é uma ótima forma de estudar outras páginas. Veja que, logo no topo, está a opção *Console*. É ela que acessaremos para verificar se nossas perguntas apareceram.

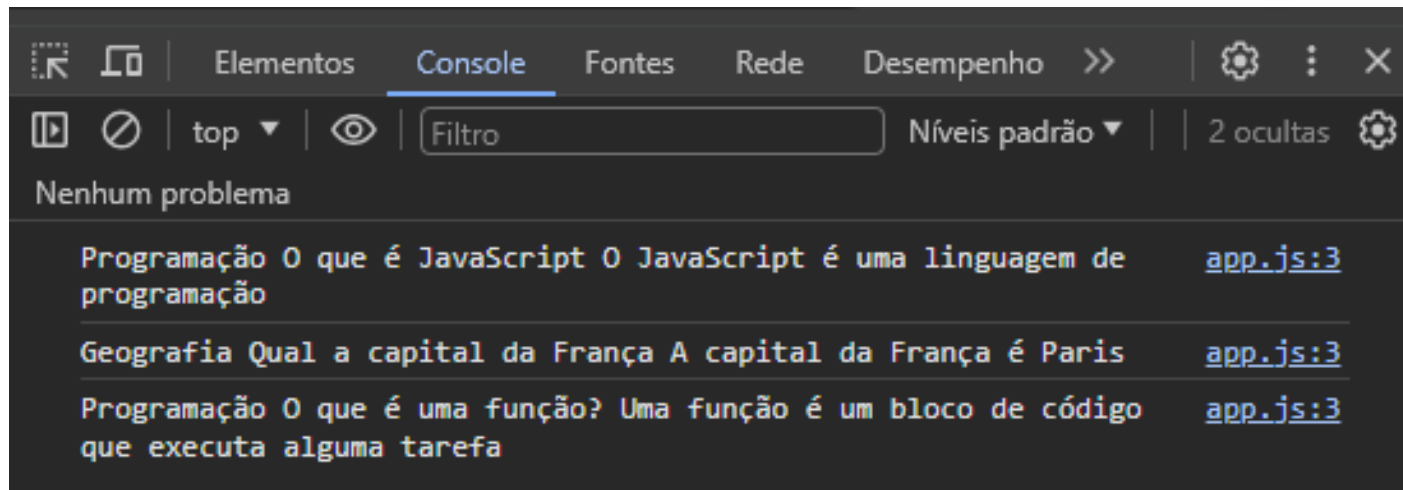


The screenshot shows the Chrome DevTools Console with the 'Console' tab selected. The 'Elements' panel on the left shows the 'html' element selected. The console displays the following CSS styles:

```
element.style {  
}  
:root {  
  --text-color: #DBE4EF;  
  --card-front-color: #144480;  
  --card-back-color: #00F4BF;  
}  
html[estilo de atributos] {  
  -webkit-locales: "pt-br";  
}  
:root {  
  view-transition-name: root;  
}  
html {  
  display: block;  
}
```

The styles are organized into sections: 'element.style', ':root' (with a link to 'style.css:1'), 'html[estilo de atributos]', and another ':root' and 'html' section labeled 'folha de estilo do user agent'.

Quando acessamos o console, vemos que todas as nossas perguntas foram adicionadas:



Isso significa que os arquivos *perguntas.js* e *app.js* estão conectados. Isso acontece porque criamos uma função de nome **criaCartao** e, nela, adicionamos parâmetros, que são as informações necessárias para o funcionamento da função. Os parâmetros foram: **categoria**, **pergunta** e **resposta**. O próximo desafio é fazer com que as informações sejam exibidas na página e não no console.

► Desafio

Nesta aula, criamos um novo arquivo de JavaScript para exibir no console da página as perguntas que adicionamos no arquivo *perguntas.js*. Seu desafio agora é fazer outros testes utilizando a função *console.log*.

Utilizamos essa função para exibir um texto que estava em outro arquivo. Tente utilizá-la para exibir um texto do próprio arquivo *app.js*. Verifique, também, o que acontece ao adicionar uma operação matemática dentro dessa função, como $2+2$.



CLIQUE AQUI PARA AVALIAR ESTE MATERIAL